الجامعة التقنية الشمالية
قسم هندسة الأمن السيبراني
مشروع التخرج — الدفعة الأولى

مقترح المشروع وخطة التنفيذ · Project Proposal

نظام ذكي لكشف وتصنيف الهجمات السيبرانية في الزمن الحقيقي باستخدام شبكات LSTM

Real-Time Intelligent Cyberattack Detection and Classification System Using LSTM Networks

SENTINEL-IQ

تطبيق على Android و Windows · يعمل محلياً بدون إنترنت

إعداد الطالبين
ماهر مراد · مصطفى سعدي

بإشراف
د. حسام أحمد

العام الدراسي
2026 – 2027

تاريخ التقديم
25 تشرين الأول 2026

المحتويات

١. معلومات المشروع

٢. الجزء الأول: المقترح (Proposal)

٣. ما الذي يميّز مشروعنا

٤. الجزء الثاني: ملخص التنفيذ العملي

٥. خطة العمل

٦. العمل المستقبلي

٧. المراجع

معلومات المشروع

نبني نظاماً يراقب حركة الشبكة لحظة بلحظة، ويكتشف الهجوم السيبراني خلال أقل من ثانية، ويحدد نوعه، ويشرح سبب القرار، باستخدام شبكات LSTM.

البند	التفاصيل
عنوان المشروع (EN)	Real-Time Intelligent Cyberattack Detection and Classification System Using LSTM Networks
عنوان المشروع (AR)	نظام ذكي لكشف وتصنيف الهجمات السيبرانية في الزمن الحقيقي باستخدام شبكات LSTM
الاسم المختصر	SENTINEL-IQ
القسم	هندسة الأمن السيبراني — الجامعة التقنية الشمالية
المشرف	د. حسام أحمد
فريق العمل	مصطفى سعدي، ماهر مراد
المرحلة	مشروع تخرج — الدفعة الأولى للقسم

الجزء الأول: المقترح (Proposal)

1. المقدمة

تتزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية والجامعات والمصارف في العراق والعالم، وأغلب هذه الجهات تعتمد على أنظمة كشف تقليدية مبنية على التواقيع (Signature-based). هذه الأنظمة لا ترى الهجوم الجديد الذي لا يملك توقيعاً مسبقاً. الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الشبكات العصبية التي تفهم التسلسل الزمني، يستطيع تعلّم سلوك الشبكة الطبيعي وكشف أي انحراف عنه.

2. المشكلة

- أنظمة IDS التقليدية (مثل Snort) تفشل أمام هجمات Zero-day والهجمات المعدّلة.
- أغلب الأبحاث تدرّب النماذج على ملفات بيانات جاهزة فقط، ولا تشغّلها على شبكة حقيقية بالزمن الحقيقي.
- النماذج العميقة "صندوق أسود": تعطي النتيجة دون أن يفهم محلل الأمن سببها.
- لا توجد أداة محلية مفتوحة المصدر بواجهة عربية تناسب المؤسسات العراقية ذات الموارد المحدودة.

3. ماذا فهمنا من المشروع

المشروع يتكون من ثلاث كلمات مفتاحية، وكل واحدة تحدد متطلباً:

- **Real-Time (الزمن الحقيقي):** النظام يلتقط الحزم من كارت الشبكة مباشرة، ويحوّلها إلى تدفقات (Flows)، ويعطي القرار أثناء حدوث الهجوم لا بعده.
- **Detection and Classification (الكشف والتصنيف):** مرحلتان — هل الحركة طبيعية أم هجوم؟ ثم ما نوع الهجوم (DDoS، PortScan، Brute Force، Web Attacks، Botnet، Infiltration).
- **LSTM:** شبكة عصبية تتذكّر الماضي. الهجوم ليس حزمة واحدة بل سلسلة أحداث، لذلك نمرر للنموذج نافذة زمنية من التدفقات المتتالية بدل تدفق منفرد.

4. الأهداف

1. بناء نموذج LSTM يصل إلى دقة لا تقل عن 97% ومعدل إنذار كاذب أقل من 2% على ملفات بيانات معيارية.
2. تشغيل النظام على شبكة حية بزمن استجابة أقل من ثانية واحدة لكل قرار.
3. تفسير كل إنذار (Explainable AI) بحيث يرى المحلل أي الخصائص سببت القرار.
4. تطبيق متكامل باسم SENTINEL-IQ يعمل على Android و Windows بالعربية والإنكليزية، يعرض الشبكة مباشرة ويرسل إشعاراً فورياً للموبايل لحظة وقوع الهجوم عبر الشبكة المحلية دون الحاجة إلى إنترنت.
5. تشغيل النظام بالكامل دون اتصال بالإنترنت على أجهزة متوفرة (حاسوبان محمولان وراوتر)، بكلفة شبه معدومة.

5. الأسئلة البحثية

- هل يتفوق LSTM على النماذج التقليدية (Random Forest، XGBoost) وعلى CNN في كشف الهجمات المتسلسلة؟
- هل يحافظ النموذج على دقته عند نقله من بيانات المختبر إلى حركة شبكة حقيقية؟
- هل يمكن تحقيق كشف فوري (أقل من ثانية) على حاسوب محمول عادي دون معالج رسوميات أثناء التشغيل؟

6. الفرضيات وطريقة التحقق

لكل سؤال بحثي إجابة متوقعة مبنية على ما نعرفه عن النماذج والبيانات، وتجربة محددة تثبتها أو تنفيها. النتائج النهائية تُعرض في الأطروحة كما تظهر، حتى لو خالفت الفرضية.

السؤال الأول: هل يتفوق LSTM على النماذج التقليدية وعلى CNN؟

- **الفرضية:** يتفوق LSTM في الهجمات التي تتكشف عبر الزمن (فحص المنافذ، تخمين كلمات السر، DoS البطيء، Botnet)، بينما قد تتساوى النماذج الشجرية معه في الهجمات التي يكشفها تدفق واحد مثل DDoS الحجمي.
- **السبب:** Random Forest وXGBoost يريان كل تدفق منفرداً، أما LSTM فيرى نافذة من 10 تدفقات متتالية ويتعلم نمط التكرار والتوقيت الذي يميّز هذه الهجمات.
- **التحقق:** تدريب النماذج الستة على نفس التقسيم للبيانات، ومقارنة F1 لكل نوع هجوم ومعدل الإنذار الكاذب وزمن القرار. تُكرر كل تجربة 5 مرات ببذور عشوائية مختلفة، ويُعرض المتوسط والانحراف المعياري.

السؤال الثاني: هل يحافظ النموذج على دقته عند نقله إلى شبكة حقيقية؟

- **الفرضية:** ستنخفض الدقة عند الانتقال من CIC-IDS2017 إلى CSE-CIC-IDS2018 وإلى مختبرنا، وستستعيد جزءاً كبيراً من أدائها بعد إعادة التدريب بجزء صغير من بيانات المختبر (Fine-tuning).
- **السبب:** خصائص التدفق مثل التوقيت وأحجام الحزم تتأثر ببيئة الشبكة وأجهزتها (Dataset Shift)، كما أن لـ CIC-IDS2017 أخطاء معروفة في التصنيف واستخراج الخصائص [6].
- **التحقق:** تدريب على 2017 واختبار على 2018 وعلى المختبر، قبل Fine-tuning وبعده، مع قياس حجم الفجوة لكل نوع هجوم ومقارنة الاتصال بالكيبل والواي فاي.

السؤال الثالث: هل يمكن تحقيق كشف فوري أقل من ثانية على حاسوب محمول دون معالج رسوميات؟

- **الفرضية:** نعم. النموذج صغير (نحو 160 ألف معامل بحسب المعمارية أعلاه)، فزمن القرار على المعالج العادي بالمللي ثانية. العائق المتوقع هو انتظار انتهاء التدفق في مرحلة الاستخراج، لا النموذج نفسه.
- **السبب:** الـ GPU مهم للتدريب على ملايين العينات، لكن القرار الواحد عملية حسابية صغيرة، بينما المستخرج ينتظر بإعداداته الافتراضية انتهاء الاتصال أو مهلة طويلة قبل إخراج التدفق.
- **التحقق:** قياس كل مرحلة على حدة (الالتقاط ثم الاستخراج ثم النموذج ثم وصول الإشعار) تحت هجمات PortScan وDoS، وعرض الوسيط والمئين 95 لزمن الاستجابة، ثم تقصير مهلة التدفق وقياس أثرها على الزمن والدقة معاً.

ما الذي يميّز مشروعنا

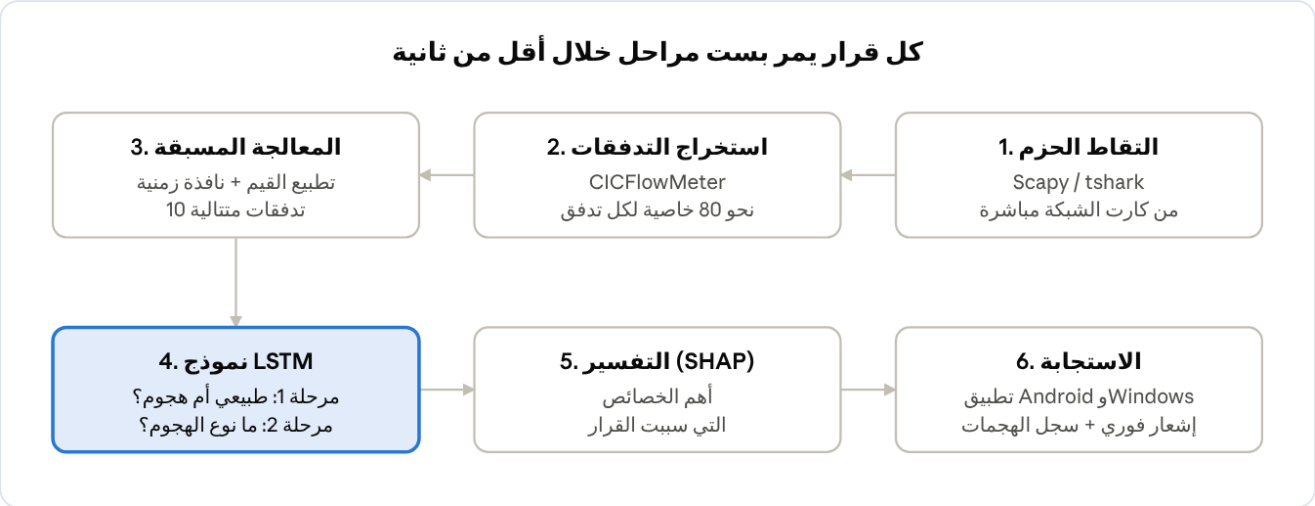
استخدام LSTM في كشف التسلل موجود في الأبحاث، لكن أغلبها يتوقف عند جدول دقة على ملف بيانات. مساهمتنا هي جمع سبع قدرات في نظام واحد يعمل فعلياً:

الميزة	أغلب الأعمال السابقة	مشروعنا
التشغيل	تجربة على ملف CSV	التقاط حي من الشبكة وقرار خلال أقل من ثانية
التفسير	صندوق أسود	كل إنذار معه أهم الخصائص التي سببته (SHAP)
البيانات	ملف واحد قديم (مثل NSL-KDD)	تدريب على CIC-IDS2017 واختبار على CSE-CIC-IDS2018 وعلى مختبرنا
مختبر الهجمات	لا يوجد	مختبر افتراضي معزول (Kali ضد خوادم ضحية) ننفذ فيه الهجمات بأنفسنا
المتانة	غير مختبرة	اختبار النموذج ضد هجمات معدّلة لخداعه (Adversarial)
النشر	خوادم أو خدمات سحابية	يعمل محلياً بالكامل على حاسوب محمول ودون إنترنت
الواجهة	إنكليزية أو بدون	تطبيق SENTINEL-IQ على Android و Windows + إشعارات فورية + صفحة مراقبة تُفتح بمسح رمز QR

المخرج النهائي: أداة مفتوحة المصدر على GitHub، وورقة بحثية نستهدف بها مؤتمراً علمياً، وعرض حي يوم المناقشة نهاجم فيه الشبكة أمام اللجنة ويظهر الإنذار فوراً على الشاشة، وعلى هواتف أعضاء اللجنة بعد مسح رمز QR.

الجزء الثاني: ملخص التنفيذ العملي

النظام خط معالجة من ست مراحل، يبدأ من كارت الشبكة وينتهي بتنبيه على هاتف مسؤول الأمن.



شكل 1: معمارية نظام SENTINEL-IQ

المراحل 1–3 تحوّل الحزم الخام إلى تسلسل زمني، والمرحلة 4 هي قلب المشروع، والمرحلتان 5–6 تجعلان القرار مفهوماً وقابلاً للتنفيذ.

البيانات

ملف البيانات	الاستخدام
CIC-IDS2017	التدريب والتحقق — حركة طبيعية + هجمات DDoS، DoS، PortScan، Brute Force، Web، Botnet، Infiltration
CSE-CIC-IDS2018	اختبار التعميم على بيانات لم يرها النموذج
بيانات مختبرنا	هجمات ننفذها بأنفسنا في بيئة معزولة للاختبار الحي

معالجة البيانات: حذف القيم الفارغة واللانهائية، تطبيع Min-Max، اختيار الخصائص، ومعالجة عدم توازن الفئات بـ Class Weights أو SMOTE.

النموذج

1. المدخل: نافذة من 10 تدفقات × الخصائص المختارة.
2. طبقة LSTM بـ 128 وحدة ثم Dropout 0.3.
3. طبقة LSTM بـ 64 وحدة ثم Dropout 0.3.
4. طبقة Dense بـ 64 وحدة (ReLU).

5. المخرج: Softmax على فئات الهجمات + الحركة الطبيعية.

نقارن النموذج مع Random Forest وXGBoost وCNN وGRU وBiLSTM لإثبات الاختيار علمياً.

تطبيق SENTINEL-IQ

المشروع يُسلّم كتطبيق حقيقي يُثبّت على الموبايل والحاسوب، لا كسكربت أو صفحة تجريبية. يتكون من جزأين:

- **المحرك (Sensor):** يعمل في الخلفية على حاسوب المدافع ويُحزم مع تطبيق Windows في مثبّت واحد، يلتقط المرور ويشغّل نموذج LSTM، ويبث النتائج عبر API مؤمّن.
- **التطبيق (Client):** مبني بـ Flutter، كود واحد ينتج تطبيق Android (APK) وتطبيق Windows (EXE)، بواجهة عربية من اليمين لليسار وإنكليزية.

الشاشة	ماذا تعرض
الرئيسية (Live Monitor)	حالة الشبكة (آمنة / تحت الهجوم)، عدد التدفقات بالثانية، رسم مباشر للمرور
الإنذارات (Alerts)	كل هجوم: النوع، الوقت، IP المهاجم والضحية، نسبة ثقة النموذج، درجة الخطورة
لماذا؟ (Explain)	أهم الخصائص التي جعلت النموذج يحكم بأنه هجوم (SHAP)، بلغة مفهومة
الأجهزة (Devices)	الأجهزة المكتشفة على الشبكة وأكثرها استهدافاً
التقارير (Reports)	إحصائيات يومية وأسبوعية، وتصدير تقرير PDF
الاستجابة (Response)	زر حظر IP المهاجم بموافقة المسؤول
الإعدادات	اللغة، الوضع الليلي، مستوى الخطورة الذي يطلق الإشعار

بما أنه تطبيق أمني، فهو نفسه محمي: اتصال مشفّر TLS، تسجيل دخول بـ JWT، صلاحيات مختلفة (مدير / مراقب)، وتسجيل كل إجراء يتخذه المستخدم.

العمل دون إنترنت: كل أجزاء النظام تتواصل عبر الشبكة المحلية للراوتر. يفتح تطبيق الموبايل اتصال WebSocket دائماً مع المحرك، ويدفع المحرك الإنذار عليه فور الكشف، فيظهر كإشعار محلي بصوت واهتزاز. لذلك يبقى المختبر معزولاً عن الإنترنت، ولا تخرج الهجمات خارج شبكة الفريق.

صفحة المراقبة برمز QR: يعرض تطبيق Windows رمز QR، ومن يمسحه بكاميرا هاتفه تنفتح له صفحة ويب تعرض التهديدات مباشرة دون تثبيت أي تطبيق. يحتوي الرمز على عنوان محلي ورمز دخول مؤقت (Token) تنتهي صلاحيته، ويُعرض معه رمز QR ثانٍ للانضمام إلى شبكة المختبر.

الأدوات

الجزء	الأداة
اللغة	Python 3 (المحرك)، Dart (التطبيق)
التعلم العميق	TensorFlow / Keras، والتدريب داخل WSL2 على معالج الرسوميات

الجزء	الأداة
البيانات	Pandas، NumPy، Scikit-learn
الشبكة	Scapy، tshark، CICFlowMeter
التفسير	SHAP
التطبيق	Flutter — كود واحد على Android و Windows
الخادم والإشعارات	FastAPI + WebSocket مشفّر (TLS)، إشعارات محلية (flutter_local_notifications) دون إنترنت
المختبر	VirtualBox، Kali Linux، Metasploitable، hping3، Nmap، Hydra
العتاد	حاسوبان محمولان (Intel Core i7، ذاكرة 16GB، NVIDIA بذاكرة 8GB، قرص 1TB) + راوتر

مقاييس التقييم

- Accuracy، Precision، Recall، F1-score لكل نوع هجوم، مع Confusion Matrix.
- معدل الإنذار الكاذب (False Positive Rate).
- زمن الكشف لكل قرار بالمللي ثانية، وعدد التدفقات المعالجة في الثانية.
- الدقة على بيانات لم يرها النموذج (التعميم)، والدقة تحت الهجمات المعدّلة.

المتطلبات المادية

لا يحتاج المشروع إلى شراء أجهزة باهظة: يعتمد على حاسوبين محمولين متوفرين لدى الفريق وراوتر يكوّن شبكة مختبر معزولة عن الإنترنت. الاتصال بالكيبل أو الواي فاي، والكيبل أثبت يوم المناقشة.

الجهاز	الدور	الحالة
حاسوب ماهر مراد (i7، 16GB، NVIDIA 8GB، 1TB)	المدافع: تدريب النموذج، تشغيل المحرك وتطبيق Windows، وجهاز الضحية (Metasploitable 2 / DVWA)	متوفر
حاسوب مصطفى سعدي (المواصفات نفسها)	المهاجم: Kali Linux وأدوات الهجوم، وتسجيل بيانات المختبر	متوفر
راوتر	شبكة المختبر المعزولة بدون إنترنت	يُشترى (يصلح مستعمل)
كيبل Ethernet × 2	ربط الحاسوبين بالراوتر	يُشترى
هاتف Android	تطبيق الموبايل والإشعارات	متوفر
كيبل HDMI ومشترك كهرباء	العرض أمام اللجنة	عند الحاجة

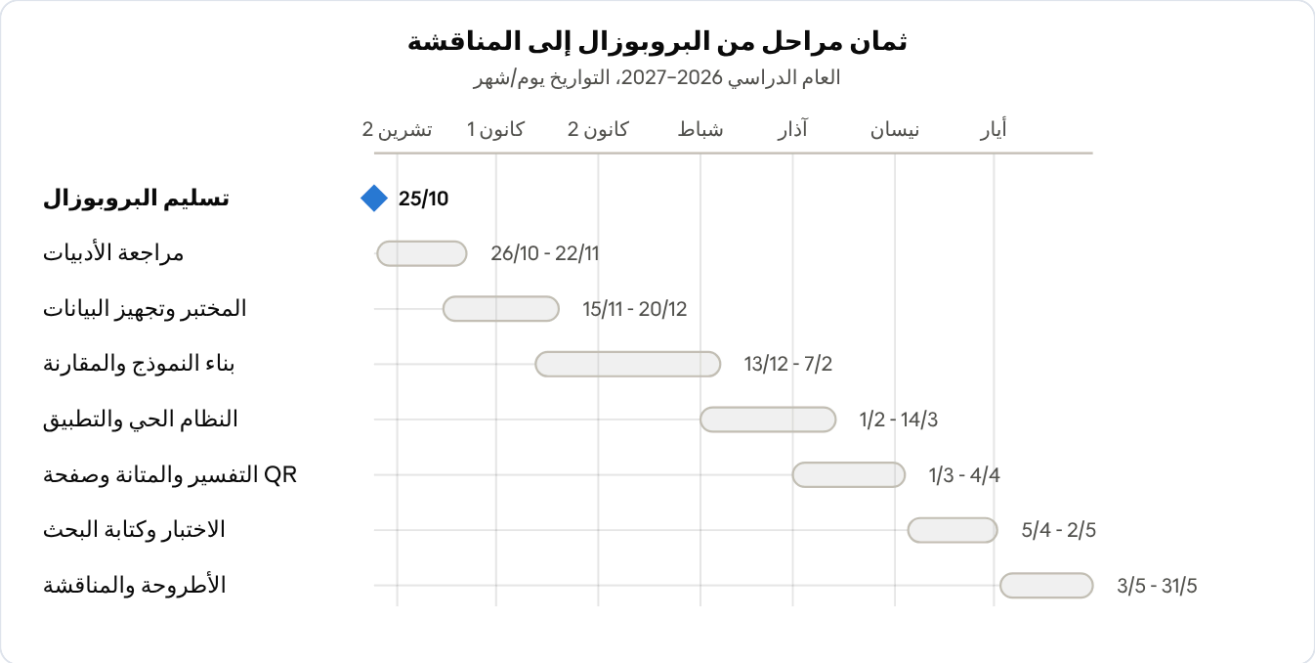
جميع البرمجيات مجانية: VirtualBox، Kali Linux، Metasploitable 2، DVWA، Python، TensorFlow، Wireshark، CICFlowMeter، Flutter.

سيناريو العرض أمام لجنة المناقشة

1. يُعرض تطبيق SENTINEL-IQ من حاسوب المدافع على شاشة العرض.
2. يمسح أعضاء اللجنة رمز QR، فتنفتح صفحة المراقبة على هواتفهم عبر شبكة المختبر.
3. ينفّذ حاسوب المهاجم هجمات PortScan ثم DoS ثم Brute Force.
4. يظهر الإنذار خلال أقل من ثانية على التطبيق والهاتف: نوع الهجوم، ومصدره، ونسبة الثقة، وسبب القرار.
5. نسخة فيديو مسجلة من العرض جاهزة كاحتياط.

خطة العمل

ننفذ المشروع في ثمان مراحل من تشرين الأول 2026 إلى أيار 2027، ويبقى النظام الحي جاهزاً قبل المناقشة بشهرين على الأقل.



شكل 2: الجدول الزمني لخطة العمل

التداخل بين المراحل مقصود: عضو يبدأ المرحلة التالية بينما ينهي الآخر السابقة. المواعيد تقريبية وتُضبط حسب امتحانات نصف السنة وموعد المناقشة الذي يحدده القسم.

توزيع المهام والمخرجات

المرحلة	المسؤول	المخرج
مراجعة الأدبيات	الاثنان	جدول مقارنة لـ 20 بحثاً حديثاً
المختبر وتجهيز البيانات	مصطفى سعدي	مختبر افتراضي يعمل + بيانات نظيفة
بناء النموذج والمقارنة	ماهر مراد	نموذج LSTM مدرّب + جدول مقارنة مع 5 نماذج

المرحلة	المسؤول	المخرج
النظام الحي والتطبيق	الاثنان	كشف مباشر على الشبكة + تطبيق Android و Windows + إشعارات
التفسير والمتانة وصفحة QR	ماهر مراد	تفسير SHAP + نتائج Adversarial + صفحة مراقبة تُفتح بـ QR
الاختبار وكتابة البحث	الاثنان	ورقة بحثية لمؤتمر + الكود على GitHub
الأطروحة والمناقشة	الاثنان	الأطروحة + عرض حي أمام اللجنة

المخاطر والحلول

الخطر	الحل
عدم توازن الفئات (هجمات نادرة مثل Infiltration)	Class Weights أو SMOTE، والتقييم بـ F1 لكل فئة
انخفاض الدقة على الشبكة الحقيقية	إعادة التدريب بجزء من بيانات مختبرنا (Fine-tuning)
تأخر الإنذار بسبب انتظار انتهاء التدفق	تقصير مهلة التدفق (Flow Timeout) أو استخراج الخصائص بنافذة زمنية قصيرة
انقطاع اتصال الموبايل أو إغلاق التطبيق في الخلفية	خدمة أمامية (Foreground Service) وإعادة اتصال تلقائية، وفيديو مسجّل للعرض كاحتياط

> تنبيه أخلاقي: جميع الهجمات تُنفّذ داخل مختبر معزول يملكه الفريق، ولا يُلتقط أي مرور من شبكة الجامعة دون موافقة رسمية.

العمل المستقبلي

النظام مصمم لينمو بعد التخرج من مختبر صغير إلى شبكات حقيقية:

- **شبكات مزودي خدمة الإنترنت:** بما أن النموذج يعمل على التدفقات، يمكن ربطه بسجلات NetFlow / IPFIX التي تصدرها راوترات شركات الإنترنت في العراق، مع تدريب على بياناتها وتجربة محدودة (Pilot) بعد موافقة رسمية.
- **أجهزة صغيرة منخفضة الكلفة:** نقل المحرك إلى أجهزة مثل Raspberry Pi لحماية المدارس والعيادات والمكاتب الصغيرة.
- **تنبيهات خارج الشبكة والتكامل:** إشعارات عبر الإنترنت (Firebase) لمسؤولين خارج الشبكة، وربط الإنذارات بأنظمة SIEM المستخدمة في مراكز العمليات الأمنية.

المراجع

1. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

2. I. Sharafaldin, A. H. Lashkari, and A. A. Ghorbani, "Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization," *ICISSP*, 2018. — CIC-IDS2017
3. J. Kim, J. Kim, H. L. T. Thu, and H. Kim, "Long Short Term Memory Recurrent Neural Network Classifier for Intrusion Detection," *PlatCon*, 2016.
4. S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions," *NeurIPS*, 2017.
5. Canadian Institute for Cybersecurity, CSE-CIC-IDS2018 Dataset.
6. G. Engelen, V. Rimmer, and W. Joosen, "Troubleshooting an Intrusion Detection Dataset: the CICIDS2017 Case Study," *IEEE Security and Privacy Workshops (SPW)*, 2021.

الطالب: ماهر مراد	الطالب: مصطفى سعدي	المشرف: د. حسام أحمد